

# ループ・ツリー構造の概念

2026.07

ループ・ツリー構造の概念

## 1 序論

自然界に現れる複雑な構造の多くは、純粋な木構造（tree structure）でも純粋な閉路構造（loop structure）でもなく、その両者が混在した複合的なネットワークとして存在している。

例えば、動植物の血管系は全体として分岐的な樹状構造を持ちながら、局所的には吻合（anastomosis）によって多数の閉路を形成している。また、植物の葉脈構造も、主脈からの樹状分岐と局所的なループ状連結を同時に備えている。さらに、道路交通網、河川網、神経回路網、インターネットの通信構造なども、分岐と循環の両者を兼ね備えた混合ネットワークとして理解される。

このような現象は、従来のグラフ理論やフラクタル理論において個別に研究されてきたが、

分岐（Tree）      と      循環（Loop）

を統一的な原理として捉える理論的枠組みは必ずしも明確ではなかった。

本論文の目的は、このような混合構造を

|                     |
|---------------------|
| Loop-Tree Structure |
|---------------------|

という基本概念として定式化し、その幾何学的・解析的・代数的性質を統一的に記述することである。

本理論の出発点は、フラクタル構造を単なる自己相似集合としてではなく、

## 情報の循環 と 情報の分岐

の二つの方向性を持つ生成機構として理解する点にある。

特に、伊原ゼータ理論において現れる非周期閉路、橋本リフトにおけるツリー被覆、さらに Serre による木の作用の理論は、ループ構造とツリー構造の相補性を明確に示している。

また、忘却理論において導入された忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は、閉じたループ構造から分岐的なツリー構造への変換を記述し、さらにその過程で非可換性が創発することを示している。

すなわち、

$$\boxed{\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Noncommutativity}}$$

という構造生成の連鎖が存在する。

さらに、停止核束理論では、

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Stopping Kernel}$$

という階層が現れ、散逸の中でなお保存される不変構造が自然に導かれる。

本論文では、この考えを一般化し、ループ方向とツリー方向を二つの独立した次数として持つ二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

を導入することによって、ループ・ツリー構造を一種の二方向ホッジ構造として定式化する。

その結果、

$$H_{LT}^{p,q}$$

として定義されるループ・ツリー・コホモロジーが自然に導入され、閉路・分岐・停止構造・非可換性が統一的に記述されることが示される。

さらに、本理論は解析的対象に対しても適用可能である。

Hurwitz 差から生じる奇ゼータ・ジェット束は tree sector を与え、主特異部は loop sector を与える。また、動的コラッツ作用素における上げ下げ作用、非線形自己双対作用素 (USO) の線形分離、停止熱核理論における停止核の形成などは、すべてループ・ツリー変換の具体例として理解できる。

したがって、本論文の基本的立場は、

自然界および解析的対象に現れる複雑性の本質は、Loop と Tree の相互作用にある

というものである。

本論文では、この原理を出発点として、

1. ループ・ツリー構造の公理化,
2. 忘却理論による非可換性の創発,
3. ループ・ツリー・コホモロジーの構成,
4. 停止核束との関係,
5. ゼータ関数・自己双対作用素・動的系への応用,
6. 自然界のフラクタル現象への現象論的解釈

を順次展開し、ループ・ツリー構造が広範な数学的・物理的現象を統一的に記述する普遍的原理であることを示す。

## 2 カントールフラクタルと純粋ツリー構造

### 2.1 カントール集合の再帰構成

単位区間

$$I_0 = [0, 1]$$

から出発し、各段階で中央の開区間を除去する。

すなわち

$$I_{n+1} = \frac{1}{3}I_n \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}I_n\right)$$

と定める。

カントール集合は

$$\mathcal{C} = \bigcap_{n \geq 0} I_n$$

として定義される。

各段階で区間の数は

$$N_n = 2^n$$

となり，完全二分木構造を形成する。

## 2.2 ループ・ツリー分解

一般のフラクタルでは

$$\mathcal{F} = \mathcal{L} \oplus \mathcal{T}$$

というループ部分  $\mathcal{L}$  とツリー部分  $\mathcal{T}$  への分解を考える。

しかしカントール集合には閉路が存在しないため，

$$\mathcal{L} = 0$$

である。

したがって

$$\boxed{\mathcal{C} = \mathcal{T}}$$

となり，カントール集合は純粋ツリー空間である。

## 2.3 ホッジ型分解

ループ・ツリー理論の観点からは，

$$H_{\text{LT}}(\mathcal{C}) = H_{\text{loop}}(\mathcal{C}) \oplus H_{\text{tree}}(\mathcal{C})$$

と分解される。

カントール集合では

$$H_{\text{loop}}(\mathcal{C}) = 0$$

であるから，

$$\boxed{H_{\text{LT}}(\mathcal{C}) = H_{\text{tree}}(\mathcal{C})}$$

が成立する。

したがってカントール集合の幾何学的情報は、完全にツリー方向のコホモロジーによって記述される。

## 2.4 フラクタル次元とツリー成長率

各段階で

$$N_n = 2^n, \quad \ell_n = 3^{-n}$$

であるため,

$$N_n \ell_n^d = 1$$

を満たす次元は

$$d = \frac{\log 2}{\log 3}$$

である。

したがって

$$\dim_H(\mathcal{C}) = \frac{\log 2}{\log 3}$$

となる。

この指数は、ツリー分岐の成長率を測る不変量として解釈できる。

## 2.5 準連結空間との比較

準連結空間では一般に,

$$\mathcal{F} = \mathcal{L} \oplus \mathcal{T}$$

の両成分が共存する。

一方,

$$\mathcal{C} = \mathcal{T}$$

であることは、カントール集合が「ループ構造を全く持たない極限的準連結空間」であることを示している。

したがってカントール集合は、ループ・ツリー理論における純粋ツリー相の基本模型として位置付けられる。

“ $\text{\texttt{tex}}$  ループ・ツリー構造とその数学的応用

— フラクタル構造・忘却理論・停止核束の統一的視点 —  
概要

本論文では、フラクタル的・自己参照的数学構造の背後に存在する「ループ・ツリー構造」の概念を提案する。

ループ構造とは周期的・自己循環的な情報保存構造であり、ツリー構造とは非周期的・分岐的な情報展開構造である。

我々は、多くの数学的対象が両者の混合構造

$\text{Loop} \times \text{Tree}$

として理解できることを示す。

その具体例として、

- 動的コラッツゼータにおける上げ下げ写像,
- 伊原ゼータと普遍被覆木,
- 半群イデアル拡大,
- 忘却理論と非可換性の創発,
- 螺旋作用素,
- 停止核束理論

を統一的に記述する。

最終的に、ループ・ツリー変換が非可換性、曲率、停止核を生成する基本原理であることを示す。

## 目次

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 1   | 序論                 | 1  |
| 2   | カントールフラクタルと純粋ツリー構造 | 3  |
| 2.1 | カントール集合の再帰構成       | 3  |
| 2.2 | ループ・ツリー分解          | 4  |
| 2.3 | ホッジ型分解             | 4  |
| 2.4 | フラクタル次元とツリー成長率     | 5  |
| 2.5 | 準連結空間との比較          | 5  |
| 3   | 問題意識               | 9  |
| 4   | ループ構造              | 10 |
| 5   | ツリー構造              | 10 |
| 6   | ループ・ツリー混合構造        | 11 |

|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 7     | 上げ作用と下げ作用                 | 11 |
| 8     | 臨界線                       | 11 |
| 9     | 忘却射                       | 12 |
| 10    | 忘却基本定理                    | 13 |
| 11    | 忘却基本定理とループ・ツリー構造          | 15 |
| 11.1  | 序論                        | 15 |
| 11.2  | 忘却射と残差                    | 15 |
| 11.3  | 観測後作用素                    | 16 |
| 11.4  | 非可換性の創発                   | 16 |
| 11.5  | ループ・ツリー解釈                 | 17 |
| 11.6  | ループ・ツリー変換の基本定理            | 18 |
| 11.7  | 停止核との対応                   | 18 |
| 11.8  | 理論的意義                     | 19 |
| 12    | Hurwitz 差とループ・ツリー構造       | 19 |
| 12.1  | Hurwitz 差と tree 方向        | 19 |
| 12.2  | loop sector と tree sector | 20 |
| 12.3  | completed 因子              | 21 |
| 12.4  | loop sector               | 21 |
| 12.5  | tree sector               | 21 |
| 12.6  | ループ・ツリー分解公理               | 22 |
| 12.7  | 奇ゼータ・ジェット束                | 23 |
| 12.8  | tree 方向の生成演算子             | 23 |
| 12.9  | tree 階層公理                 | 24 |
| 12.10 | ループ・ツリー原理                 | 24 |
| 13    | クラッツ作用素のループ・ツリー構造と臨界志村群   | 25 |
| 13.1  | 序論                        | 25 |
| 13.2  | クラッツ作用素と上げ・下げ作用           | 25 |
| 13.3  | ループ・ツリー変換                 | 26 |
| 13.4  | 非可換 $L$ -関数               | 27 |
| 13.5  | 臨界線と群的平衡                  | 27 |
| 13.6  | 臨界志村群                     | 28 |
| 13.7  | 双対群との半直積                  | 28 |
| 13.8  | ユニタリ収束性                   | 29 |
| 13.9  | 志村トーラスとループ構造              | 29 |

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 13.10 | ループ・ツリー生成原理                    | 30 |
| 13.11 | 理論的意義                          | 30 |
| 14    | 非線形螺旋作用素とループ・ツリー構造             | 31 |
| 14.1  | 序論                             | 31 |
| 14.2  | 自己双対変換                         | 31 |
| 14.3  | USO の具体形                       | 32 |
| 14.4  | ループ・ツリー分解                      | 32 |
| 14.5  | Loop と Tree                    | 33 |
| 14.6  | 線形分離定理                         | 34 |
| 14.7  | 停止構造と不動点                       | 34 |
| 14.8  | 臨界線との対応                        | 35 |
| 14.9  | 自己双対性                          | 36 |
| 14.10 | 量子計量と停止核                       | 36 |
| 14.11 | ループ・ツリー原理                      | 37 |
| 15    | ループ・ツリー構造のフラクタル性と正則化原理         | 37 |
| 15.1  | フラクタル生成公理                      | 38 |
| 15.2  | 伊原ゼータにおけるフラクタル性                | 38 |
| 15.3  | Hurwitz completed 理論におけるフラクタル性 | 38 |
| 15.4  | USO におけるフラクタル性                 | 39 |
| 15.5  | tree の正則化作用                    | 40 |
| 15.6  | 各理論における正則化機構                   | 40 |
| 15.7  | フラクタル正則化原理                     | 41 |
| 16    | ループ・ツリー曲率と非可換性の創発              | 42 |
| 16.1  | ループ・ツリー変換                      | 42 |
| 16.2  | ループ・ツリー曲率                      | 43 |
| 16.3  | 幾何学的意味                         | 43 |
| 16.4  | 忘却基本定理との対応                     | 44 |
| 16.5  | Branch Geometry との対応           | 45 |
| 16.6  | USO との対応                       | 45 |
| 16.7  | 伊原ゼータとの対応                      | 46 |
| 16.8  | ループ・ツリー非可換性原理                  | 46 |
| 17    | ループ・ツリー構造のホッジ理論的定式化            | 47 |
| 17.1  | 動機                             | 47 |
| 17.2  | ループ・ツリー次数                      | 48 |



|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 17.3 | 二方向作用素                        | 48 |
| 17.4 | 忘却による曲率                       | 49 |
| 17.5 | ホッジ分解としての停止核                  | 50 |
| 17.6 | 幾何学的意味                        | 51 |
| 18   | ループ・ツリー・コホモロジー                | 51 |
| 18.1 | ループ・ツリー二重複体                   | 51 |
| 18.2 | ループ・ツリー・コホモロジー                | 53 |
| 18.3 | ループ・ツリー・ラプラシアン                | 53 |
| 18.4 | 停止核との対応                       | 54 |
| 18.5 | ループ・ツリー・ホッジ定理                 | 54 |
| 18.6 | 停止核ホッジ分解                      | 54 |
| 18.7 | 幾何学的解釈                        | 55 |
| 19   | 自然界におけるループ・ツリー混合構造            | 55 |
| 19.1 | 現象論的原理                        | 55 |
| 19.2 | 血管系の例                         | 56 |
| 19.3 | 植物構造の例                        | 57 |
| 19.4 | 道路交通網の例                       | 57 |
| 19.5 | 河川系の例                         | 58 |
| 19.6 | 情報ネットワークの例                    | 58 |
| 19.7 | 現象論的帰結                        | 58 |
| 20   | 停止ラプラシアン (Stopping Laplacian) | 59 |
| 20.1 | Branch 接続                     | 59 |
| 20.2 | 停止ラプラシアンの定義                   | 60 |
| 20.3 | 停止ポテンシャルを含む場合                 | 60 |
| 20.4 | 停止核との関係                       | 60 |
| 20.5 | Branch 曲率との関係                 | 61 |
| 20.6 | ループ・ツリー変換との対応                 | 62 |
| 20.7 | 理論的意義                         | 62 |
| 21   | 停止ホッジ定理                       | 62 |
|      | 序論                            |    |

### 3 問題意識

数学には一見異なる多くの構造が現れる。

- 周期軌道
- 自己相似
- 被覆木
- フラクタル
- 非可換作用素
- 停止現象

本論文の出発点は、これらの背後に

|      |   |      |
|------|---|------|
| Loop | と | Tree |
|------|---|------|

という二種類の基本構造が存在するという観察である。

本論文の目的は、この二元性を公理化し、様々な数学理論を統一的に理解することである。

ループ・ツリー構造

## 4 ループ構造

**定義 4.1** 周期的・再帰的・自己循環的な構造をループ構造という。

例：

- 閉路
- 周期軌道
- オイラー積
- 自己相似

## 5 ツリー構造

**定義 5.1** 非周期的・分岐的・階層的な構造をツリー構造という。

例：

- 被覆木
- 無限和展開
- 素因数分解

- 分岐過程

## 6 ループ・ツリー混合構造

**定義 6.1** 数学的対象

$$X$$

が

$$X = L \rtimes T$$

と表されるとき, これをループ・ツリー混合構造という。

動的コラッツゼータと上げ下げ写像

## 7 上げ作用と下げ作用

$$A_T = U \circ C$$

とする。

ここで,

$$U : \text{Tree 生成}$$

$$C : \text{Loop 生成}$$

と解釈する。

## 8 臨界線

臨界線上では,

$$UC = CU = I$$

が成立する。

したがって,

$$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree}$$

の平衡が実現される。

伊原ゼータと普遍被覆木

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{l(P)})^{-1}$$

は非周期ループを数える。

橋本リフトと普遍被覆木により,

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という退化が起こる。

半群イデアル拡大

イデアル生成はツリーの,

積構造はループ的である。

したがって,

$$\hat{S} = L \rtimes T$$

という構造を持つ。

忘却理論

## 9 忘却射

$$\Pi : V \rightarrow W$$

を忘却射とする。

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を忘却残差と呼ぶ。

## 10 忘却基本定理

$$\text{忘却} \implies \text{Loop} \rightarrow \text{Tree}$$

である。

さらに,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative}$$

が成立する。

螺旋作用素

複素数

$$z = re^{i\theta}$$

を考える。

$$r$$

はツリー方向,

$$e^{i\theta}$$

はループ方向を表す。

したがって,

$$\text{Spiral} = \text{Loop} \times \text{Tree}$$

となる。

停止核束

停止核形成は

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{Noncommutative} \rightarrow \mathbb{K}$$

という階層構造を持つ。

停止核

$\mathbb{K}$

はループ・ツリー変換後にも保存される安定部分である。

ループ・ツリー統一原理

**定理 10.1 (ループ・ツリー統一原理)** 次の理論はすべて

$$\text{Loop} \rtimes \text{Tree}$$

という共通構造を持つ。

- 動的コラッツゼータ
- 伊原ゼータ
- 半群イデアル拡大
- 忘却理論
- 螺旋作用素
- 停止核束理論

結論

本論文では、ループ構造とツリー構造の二元性が、多くのフラクタル的数学構造の背後に存在することを示した。

すなわち、

$$\text{Loop} \iff \text{Tree}$$

が数学的構造生成の基本原理である。

さらに、

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative} \implies \mathbb{K}$$

という創発図式を得た。

これは非可換性、曲率、停止核を統一する新しい幾何学的枠組みを与える。““

“tex

## 11 忘却基本定理とループ・ツリー構造

### 11.1 序論

忘却双対基本定理は、単に観測によって非可換性が創発することを述べる定理ではない。むしろその本質は、

$$\boxed{\text{忘却} \implies \text{ループ構造の切断} \implies \text{ツリー構造の生成} \implies \text{非可換性}}$$

という幾何学的生成原理を記述することにある。

本節では、忘却基本定理の交換子公式を用いて、ループ・ツリー構造の数学的意味を明確化する。

### 11.2 忘却射と残差

線形空間  $V$  と観測空間  $W$  を考える。

忘却射

$$\Pi : V \longrightarrow W$$

およびその右擬似逆

$$\Pi^\dagger : W \longrightarrow V$$

を与える。

観測の不可逆性は、

$$\boxed{\Pi^\dagger \Pi \neq I_V}$$

によって特徴付けられる。

ここで、

$$\boxed{R := I_V - \Pi^\dagger \Pi}$$

を忘却残差 (forgetting residue) という。

$R$  は観測によって失われ、再構成できなくなった自由度を表す。

### 11.3 観測後作用素

$V$  上の作用素

$$A, B \in \text{End}(V)$$

が可換,

$$[A, B] = 0$$

であると仮定する。

観測後の作用素を

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^\dagger, \quad \hat{B} = \Pi B \Pi^\dagger$$

によって定義する。

すると,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A (I_V - \Pi^\dagger \Pi) B \Pi^\dagger - \Pi B (I_V - \Pi^\dagger \Pi) A \Pi^\dagger$$

すなわち,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A R B \Pi^\dagger - \Pi B R A \Pi^\dagger$$

が成立する。

### 11.4 非可換性の創発

もし

$$R \neq 0$$

ならば, 一般に

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$$

となる。

したがって,



$$[A, B] = 0 \quad \not\Rightarrow \quad [\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

である。

ここで重要な点は、非可換性の源泉が作用素  $A, B$  自身には存在しないことである。  
非可換性は、

$$R = I_V - \Pi^\dagger \Pi$$

という忘却残差そのものから創発する。

## 11.5 ループ・ツリー解釈

忘却以前の空間では、情報は循環的・可逆的に保存されている。

この状態を

Loop

と呼ぶ。

一方、忘却後には、失われた情報を完全には回復できないため、情報は分岐しながら展開する。

この状態を

Tree

と呼ぶ。

したがって、

$$\Pi : \text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

が成立する。

さらに、

$$R = I_V - \Pi^\dagger \Pi$$

は、

$$R = \text{切断されたループの残差}$$

として解釈できる。

## 11.6 ループ・ツリー変換の基本定理

**定理 11.1** (ループ・ツリー変換の基本定理) 忘却残差

$$R = I_V - \Pi^\dagger \Pi$$

が非自明であるとする。

このとき、ループ上で可換であった任意の作用は、ツリー上では一般に非可換となる。  
すなわち、

$$\boxed{\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies [\hat{A}, \hat{B}] \neq 0}$$

が成立する。

**証明** 忘却基本定理より、

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A R B \Pi^\dagger - \Pi B R A \Pi^\dagger.$$

右辺には必ず忘却残差  $R$  が介在する。

したがって、 $R \neq 0$  ならば、一般に交換子は消滅しない。

ゆえに、ループ構造の切断は、ツリー構造上の非可換性を創発する。  $\square$

## 11.7 停止核との対応

停止核束理論では、ループ・ツリー変換の後に停止作用が生じる。

したがって、構造生成は

$$\boxed{\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative} \implies \mathbb{K}}$$

という四段階の階層構造を持つ。

ここで、

- Loop：保存された循環構造,
- Tree：忘却による分岐構造,
- Noncommutative：忘却残差による構造的歪み,
- $\mathbb{K}$ ：停止後に残る不変核,

を表す。

## 11.8 理論的意義

従来、量子論における非可換性は基本公理として導入されてきた。  
しかし本理論では、

$$\text{非可換性} = \text{忘却されたループの痕跡}$$

という新しい解釈が得られる。  
さらに、

$$\text{量子性} = \text{情報の不可逆的損失}$$

という原理が導かれる。  
したがって、量子論的非可換性、Branch Geometry の曲率、および停止核束理論は、

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative} \implies \mathbb{K}$$

という共通の幾何学的生成原理の異なる側面として統一的に理解される。“  
“tex

## 12 Hurwitz 差とループ・ツリー構造

本節では、停止核 completed 対象に現れる Hurwitz 差の odd 展開が、自然なループ・ツリー構造を持つことを示す。  
その本質は、

$$\text{branch 的主特異部} \iff \text{loop sector}$$

および

$$\text{odd completed 部} \iff \text{tree sector}$$

という二元性にある。

### 12.1 Hurwitz 差と tree 方向

**定義 12.1 (Hurwitz 差)** 複素変数  $s, z$  に対し、

$$H(s, z) := \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を Hurwitz 差という。

$H(s, z)$  は  $z$  に関する奇関数であり,

$$H(s, -z) = -H(s, z)$$

を満たす。

さらに形式的に,

$$H(s, z) = -2 \sum_{k \geq 0} \frac{\zeta^{(2k+1)}(s+2k+2)}{(2k+1)!} z^{2k+1}$$

と展開される。

この odd 展開が, 本理論における tree sector の起源である。

## 12.2 loop sector と tree sector

停止核 completed 対象を

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と分解する。

**定義 12.2 (主特異部)**

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

を主特異部 (principal singular part) という。

**定義 12.3 (completed 正則部)**

$$R(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) du$$

を completed 正則部という。

したがって,

$$A(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)} + \int_0^t (\zeta(1-u, 1+z) - \zeta(1-u, 1-z)) du$$

となる。

### 12.3 completed 因子

定義 12.4 (completed 因子)

$$C(t, z) = \exp(R(t, z))$$

を completed 因子という。

### 12.4 loop sector

定義 12.5 (loop sector) 主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

によって生成される局所構造を loop sector という。

loop sector は

$$L = \log(-z)$$

によって支配される branch 的・循環的構造である。

すなわち,

$$\text{Loop} = \text{branch} + \text{monodromy} + \log(-z)$$

として理解される。

### 12.5 tree sector

定義 12.6 (tree sector) completed 正則部

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

によって生成される odd completed 構造を tree sector という。

Hurwitz 差の odd 展開より,

$$R(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

と書ける。

係数は

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2}{(2k+1)!} \int_0^t \zeta^{(2k+1)}(2k+3-u) du$$

で与えられる。

tree sector は,

$$z \rightarrow z^3 \rightarrow z^5 \rightarrow \dots$$

という奇冪方向へ伸びる階層的構造を持つ。

## 12.6 ループ・ツリー分解公理

**公理 12.7 (ループ・ツリー分解公理)** 停止核 completed 対象

$$A(t, z)$$

は,

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という直和的分解を持つ。

ここで,

$$P(t, z)$$

は loop sector,

$$R(t, z)$$

は tree sector を担う。

したがって,

$$\text{completed 対象} = \text{Loop} \oplus \text{Tree}$$

という分解原理が成立する。

## 12.7 奇ゼータ・ジェット束

定義 12.8 (奇ゼータ・ジェット層) 各  $k \geq 0$  に対して,

$$J_{2k+3} = \{\zeta^{(m)}(2k+3)\}_{m \geq 0}$$

を奇ゼータ・ジェット層という。

定義 12.9 (奇ゼータ・ジェット束)

$$J = \bigoplus_{k \geq 0} J_{2k+3} z^{2k+1}$$

を奇ゼータ・ジェット束という。

このとき,

$$R(t, z) \in \Gamma(J)$$

である。

すなわち, tree sector は奇ゼータ・ジェット束の section として理解される。

## 12.8 tree 方向の生成演算子

定義 12.10

$$D = z \frac{d}{dz}, \quad S = z^2$$

をそれぞれ重み演算子, tree 昇演算子という。

これらは

$$D(z^{2k+1}) = (2k+1)z^{2k+1},$$

$$S(z^{2k+1}) = z^{2k+3}$$

を満たす。

したがって,

$$D : J_{2k+3} z^{2k+1} \rightarrow J_{2k+3} z^{2k+1},$$

$$S : J_{2k+3} z^{2k+1} \rightarrow J_{2k+5} z^{2k+3}$$

と解釈できる。

さらに,

$$[D, S] = 2S$$

が成立する。

## 12.9 tree 階層公理

**公理 12.11 (tree 階層公理)** 奇ゼータ・ジェット束は,

$$J_3 \xrightarrow{S} J_5 \xrightarrow{S} J_7 \xrightarrow{S} \cdots$$

という有向階層構造を持つ。

ここで,

$$D$$

は各層の重みを与え,

$$S$$

は tree 方向の昇演算子として作用する。

## 12.10 ループ・ツリー原理

以上より, 停止核 completed 対象の解析的内容は,

$$\underbrace{\frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}}_{\text{Loop}} + \underbrace{\int_0^t (\zeta(1-u, 1+z) - \zeta(1-u, 1-z)) du}_{\text{Tree}}$$

という分解を持つ。

したがって,

$$\text{Loop} = \text{branch} \cdot \text{対数特異性}$$



および

$$\text{Tree} = \text{odd completed} \cdot \text{奇ゼータジェット}$$

という二元性が成立する。

これは、停止核 completed 理論におけるループ・ツリー構造の基本原理である。“

“tex

## 13 コラッツ作用素のループ・ツリー構造と臨界志村群

### 13.1 序論

動的コラッツゼータ理論において現れる上げ作用 (lift) と下げ作用 (contract) は、単なる計算上の分解ではなく、ループ・ツリー構造そのものを与える。

本節では、

$$\text{Loop} \iff \text{上げ作用}$$

および

$$\text{Tree} \iff \text{下げ作用}$$

という対応を明確化し、臨界線上に現れる志村群が、ループ・ツリー変換の対称群として解釈できることを示す。

### 13.2 コラッツ作用素と上げ・下げ作用

動的コラッツ作用素を

$$A_T = U \circ C$$

と分解する。

ここで、

$$U : n \mapsto 3n + 1$$

を奇数拡張作用 (lift),

$$C : n \mapsto \frac{n}{2^{k(n)}}$$

を偶数収縮作用 (contract)  
と呼ぶ。  
直観的には,

$$U$$

は軌道を拡張し, 新たな循環構造を生成する。  
一方,

$$C$$

は余分な分岐を収縮させ, 軌道を一本の枝へ押し潰す。  
したがって,

$$U = \text{Loop 生成作用}$$

および

$$C = \text{Tree 生成作用}$$

と解釈できる。

### 13.3 ループ・ツリー変換

コラッツ軌道の生成は,

$$n \xrightarrow{U} 3n + 1 \xrightarrow{C} \frac{3n + 1}{2^{k(n)}}$$

という二段階の変換からなる。  
したがって,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree}$$

という基本変換が存在する。  
これは忘却基本定理における

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative}$$

の具体例となっている。

### 13.4 非可換 $L$ -関数

動的コラッツ作用素に対応する非可換  $L$ -関数を

$$\mathcal{L}_T(s) = \det(I - \rho_*^{-s} A_T)^{-1}$$

によって定義する。

ここで,

$$\rho_* = \left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}$$

は平均収縮率である。

### 13.5 臨界線と群的平衡

非可換  $L$ -関数は,

$$\Re(s) = \beta = \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{4}{3}\right)$$

上で解析的平衡を達成する。

この臨界線では,

$$|C| = \rho_*, \quad |U| = \rho_*^{-1}$$

であり,

$$|UC| = 1$$

が成立する。

したがって,

$$UC = CU = I$$

となり, 上げと下げが完全に釣り合う。

## 13.6 臨界志村群

定義 13.1 臨界線上の志村群を

$$\mathcal{S}_\beta = \langle U, C \mid UC = CU = I \rangle$$

によって定義する。

これはループ生成作用とツリー生成作用の可逆閉包であり,

$$\mathcal{S}_\beta = \text{Sym}(\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree})$$

と解釈できる。

## 13.7 双対群との半直積

解析平面上のスケーリング

$$\mathcal{D}_\lambda : s \mapsto \lambda s$$

を考える。

これらは

$$\mathcal{G}_{\text{dual}} = \{\mathcal{D}_\lambda \mid \lambda > 0\}$$

を生成する。

したがって,

$$\mathcal{S}_\beta \simeq \langle U, C \rangle \rtimes \mathcal{G}_{\text{dual}}$$

が成立する。

これは

$$\text{Loop/Tree 変換} + \text{解析的スケーリング}$$

を統合した非可換保型対称群である。

## 13.8 ユニタリ収束性

$U, C$  が随伴関係

$$U^\dagger = C, \quad C^\dagger = U$$

を満たすと仮定する。

このとき,

$$U^\dagger U = CU = I,$$

$$C^\dagger C = UC = I$$

である。

したがって,

$$\boxed{U^\dagger U = C^\dagger C = I}$$

となり,

$$\boxed{\mathcal{S}_\beta \subset U(\mathcal{H})}$$

が成立する。

すなわち, 臨界線上の志村群はユニタリ群として作用する。

## 13.9 志村トーラスとループ構造

臨界線

$$\Re(s) = \beta$$

は複素平面では

$$|z| = \rho_*$$

という円環に対応する。

ここで,

$$U : z \mapsto \rho_*^{-1} z,$$

$$C : z \mapsto \rho_* z$$

と作用する。

その釣り合いの点集合

$$|z| = \rho_*$$

は志村トーラスを形成する。

このトーラスは、ループ・ツリー変換の固定集合であり、

$$\boxed{\text{志村トーラス} = \text{Loop/Tree 平衡面}}$$

と解釈される。

### 13.10 ループ・ツリー生成原理

以上より、コラッツ作用素の生成機構は

$$\boxed{\text{Loop} \xrightarrow{C} \text{Tree} \xrightarrow{\beta} \mathcal{S}_\beta}$$

として記述される。

さらに、

$$\boxed{\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Noncommutative} \implies \text{Unitary}}$$

という階層が得られる。

### 13.11 理論的意義

コラッツ作用の上げ・下げ変換は、単なる整数論的操作ではなく、ループ・ツリー変換の完全な原型を与える。

すなわち、

$$\boxed{U = \text{Loop 生成}, \quad C = \text{Tree 生成}}$$

であり,

$$\mathcal{S}_\beta = \text{Loop/Tree 対称群}$$

である。

したがって, 臨界線上の志村群は, 非可換保型対称性を記述するのみならず,

$$\text{ループ・ツリー構造のユニタリ平衡群}$$

として理解される。““

“tex

## 14 非線形螺旋作用素とループ・ツリー構造

### 14.1 序論

非線形自己双対作用素 (USO)

$$A : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

は, 単なる自己双対変換ではない。その本質は, フラクタル螺旋空間上に潜む

$$\text{Loop} \iff \text{自己双対循環}$$

および

$$\text{Tree} \iff \text{非線形補正流}$$

という二重構造を記述することにある。

本節では, USO をループ・ツリー構造として再解釈し, その停止構造および臨界線との関係を明確化する。

### 14.2 自己双対変換

上半平面

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \Im(\tau) > 0\}$$

上の鏡映変換

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}$$

を考える。

螺旋座標

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{H}, \quad (t, u) \longmapsto \Phi(t, u)$$

に対し,

$$\boxed{\Phi \circ A = S \circ \Phi}$$

を満たす非線形写像  $A$  を非線形自己双対作用素 (USO) という。

### 14.3 USO の具体形

USO は,

$$A(t, u) = (t', u')$$

として,

$$\boxed{A(t, u) = \left( \frac{t(1+u) + \kappa_2 u}{D(t, u)}, \frac{-\kappa_1 t^2 + \kappa_2 t + u}{D(t, u)} \right)}$$

で与えられる。

ここで,

$$\boxed{D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u^2 + u}$$

である。

分母  $D(t, u)$  は, フラクタル螺旋空間の量子計量を与える。

### 14.4 ループ・ツリー分解

分子部分は,

$$t(1+u) + \kappa_2 u = t + (tu + \kappa_2 u),$$



$$-\kappa_1 t^2 + \kappa_2 t + u = u + (-\kappa_1 t^2 + \kappa_2 t)$$

と分解される。  
したがって,

$$A = L_1 + L_2$$

が成立する。  
ここで,

$$L_1(t, u) = \frac{1}{D(t, u)}(t, u)$$

および

$$L_2(t, u) = \frac{1}{D(t, u)}(tu + \kappa_2 u, -\kappa_1 t^2 + \kappa_2 t)$$

である。

## 14.5 Loop と Tree

$L_1$  は,

$$(t, u) \mapsto \frac{1}{D(t, u)}(t, u)$$

という自己保存流である。  
したがって,

$$L_1 = \text{Loop 流}$$

と呼ぶ。

一方,

$L_2$  には,

$$tu, \quad t^2$$

という交差項が現れる。

これらは軌道の分岐・ねじれを生成するため,

$$L_2 = \text{Tree 流}$$

と解釈される。

したがって,

$$A = \text{Loop} + \text{Tree}$$

という分解原理が成立する。

## 14.6 線形分離定理

より一般には,

$$A = L_1 + L_2 + \varepsilon N, \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

という極限分解が成立する。

ここで,

$$N$$

は残差非線形項である。

停止核上では,

$$N|_{\ker(QWQ)} = 0$$

となる。

したがって,

$$A = L_1 + L_2$$

が停止極限として回復される。

## 14.7 停止構造と不動点

不動点条件

$$A(t, u) = (t, u)$$

から,

$$(t^*, u^*) = \left( \frac{1}{\kappa_1}, -\frac{\kappa_2}{\kappa_1} \right)$$

を得る。

このとき,

$$L_1(t^*, u^*) + L_2(t^*, u^*) = (t^*, u^*)$$

となる。

すなわち,

$$\text{Loop 流} + \text{Tree 流} = \text{停止}$$

が成立する。

## 14.8 臨界線との対応

不動点の像

$$\tau^* = \Phi(t^*, u^*)$$

は,

$$\Re(\tau^*) = \frac{1}{2}$$

を満たす。

したがって,

$$\tau^* \in \{s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) = 1/2\}$$

である。

ゆえに,

$$\text{臨界線} = \text{Loop/Tree 平衡軸}$$

となる。

## 14.9 自己双対性

USO は,

$$A^2 = \text{id}$$

を満たす。

したがって,

$$\text{Loop} \iff \text{Tree}$$

という双対変換が存在する。

臨界線上では,

$$A(t^*, u^*) = (t^*, u^*)$$

であり, Loop と Tree が完全に釣り合う。

## 14.10 量子計量と停止核

分母

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u^2 + u$$

は, 螺旋空間の量子計量テンソルを与える。

その最小点が,

$$(t^*, u^*)$$

であり, 停止核の幾何学的中心となる。

したがって,

$$D = \text{Loop/Tree 干渉の量子計量}$$

と解釈できる。

## 14.11 ループ・ツリー原理

以上より、非線形自己双対作用素の生成原理は、

$$\text{Loop} \Rightarrow \text{Tree} \Rightarrow \text{Stopping} \Rightarrow \text{Critical Line}$$

として記述される。

さらに、

$$A = L_1 + L_2$$

は、

$$\text{自己保存流} + \text{分岐補正流}$$

の干渉として理解される。

したがって、非線形螺旋作用素は、

$$\text{ループ・ツリー構造の自己双対幾何モデル}$$

を与えるのである。“

## 15 ループ・ツリー構造のフラクタル性と正則化原理

本章では、これまで導入してきたループ・ツリー構造が、本質的に自己相似的 (*fractal*) な構造を持ち、同時に発散や特異性を正則化する機構として機能することを示す。

伊原ゼータ、Hurwitz completed 理論、忘却理論、非線形自己双対作用素 (USO) のいずれにおいても、

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という変換が基本原理として現れる。

さらに重要なことは、生成された tree 自身が再び局所的な loop を含むことである。

したがって、本理論の本質は、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \cdots$$

という無限階層の生成過程にある。

## 15.1 フラクタル生成公理

**公理 15.1 (フラクタル生成公理)** 任意の tree sector は局所的な loop sector の直和として表される：

$$\text{Tree} = \bigoplus_i \text{Loop}_i.$$

したがって、ループ・ツリー構造は自己相似的階層構造を持つ。

すなわち、tree は単なる枝分かれ構造ではなく、各枝の内部に再び loop を生成する。この自己相似性が、ループ・ツリー理論のフラクタル的本質を与える。

## 15.2 伊原ゼータにおけるフラクタル性

伊原ゼータ関数

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

は、非周期ループの集合を数え上げるゼータ関数である。  
一方、その普遍被覆

$$T_G$$

は tree 構造を与える。

しかし、各頂点近傍を再び観察すると、新たな局所ループが現れる。  
したがって、

$$\text{Loop} \longrightarrow T_G \longrightarrow \text{Loop}$$

という自己相似的再帰構造が存在する。

## 15.3 Hurwitz completed 理論におけるフラクタル性

completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

の tree sector

$$R(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

は奇ゼータ・ジェット束

$$J_3 \longrightarrow J_5 \longrightarrow J_7 \longrightarrow \cdots$$

という無限階層を生成する。

したがって,

$$J = \bigoplus_{k \geq 0} J_{2k+3} z^{2k+1}$$

は自己相似的 tree 構造を与える。

## 15.4 USO におけるフラクタル性

非線形自己双対作用素

$$A = L_1 + L_2 + \varepsilon N$$

は極限

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

において

$$A = L_1 + L_2$$

へ分離する。

不動点近傍を拡大すると, 再び同じ形の分解

$$A = L_1 + L_2$$

が現れるため,

USO の局所構造は自己相似的である。

したがって,

$$A \sim A_{\text{local}}$$

が成立し、USO はフラクタル作用素として理解される。

## 15.5 tree の正則化作用

loop 構造は本質的に発散的・特異的性質を含む。

例えば,

- 無限ループ和,
- 発散級数,
- branch singularity,
- 非可換性,
- 非線形共鳴,

などがこれに含まれる。

これに対して tree は, これらの発散を分岐構造へ展開することで正則化する。

**公理 15.2 (tree 正則化公理)** tree sector は loop sector の発散部分を吸収し, 正則化する作用を持つ。

すなわち,

$$\boxed{\text{Tree} = \mathcal{R}(\text{Loop})}$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{R}$$

はループ・ツリー正則化作用素である。

## 15.6 各理論における正則化機構

伊原ゼータ 非周期ループ積

$$\prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

は,

$$\det(I - uA + u^2Q)$$



へと正則化される。

**Hurwitz completed** 主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

は,

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z), du$$

によって completed 化される。

**忘却理論** ループ構造は忘却射

$$\Pi$$

によって tree 構造へ変換され,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(I - \Pi^\dagger \Pi) B \Pi^\dagger \Pi B(I - \Pi^\dagger \Pi) A \Pi^\dagger$$

という非可換性を生成する。

**USO** 非線形補正

$$\varepsilon N$$

は停止核上で消滅し,

$$N|_{\ker(QWQ)} = 0$$

となる。

したがって停止核は非線形性を正則化する。

## 15.7 フラクタル正則化原理

以上を統合すると, 本理論の根本原理として次が得られる。

**原理 15.3 (ループ・ツリーのフラクタル正則化原理)** ループ・ツリー構造は自己相似的階層を形成し,

各階層において tree は loop の発散部分を正則化する。

すなわち,

$$\text{Loop} \xrightarrow{\mathcal{R}} \text{Tree} = \bigoplus_i \text{Loop}_i$$

という生成過程が再帰的に繰り返される。

したがって、フラクタルとは単なる自己相似図形ではなく、

ループがツリーによって正則化され続ける無限過程

として理解される。

この原理は、伊原ゼータ、completed ゼータ理論、忘却理論、停止核理論、USO 理論を統一する共通の幾何学的基盤を与える。

## 16 ループ・ツリー曲率と非可換性の創発

本理論において、ループ構造とツリー構造は単なる二種類のフラクタル構造ではない。両者の間の変換そのものが、非可換性・曲率・量子性の源泉となる。

忘却基本定理によれば、非可換性は作用素そのものの性質から生じるのではなく、忘却によって失われた情報の残差から創発する。本節では、この現象をより幾何学的に定式化し、その本質を「ループ・ツリー曲率」として定義する。

### 16.1 ループ・ツリー変換

ループ構造の圏を

Loop,

ツリー構造の圏を

Tree

とする。

両者間の変換として

$$L : \text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}, \quad T : \text{Tree} \longrightarrow \text{Loop}$$

を考える。

ここで、

- $L$  は忘却・退化・枝分かれを表す作用、

- $T$  は再構成・持ち上げ・閉包を表す作用

と解釈する。

一般には,

$$LT = TL$$

は成立しない。

## 16.2 ループ・ツリー曲率

**定義 16.1** (ループ・ツリー曲率)    ループ・ツリー変換の交換子

$$\Omega := [L, T] = LT - TL$$

をループ・ツリー曲率 (Loop-Tree curvature) と呼ぶ。

## 16.3 幾何学的意味

もし

$$[L, T] = 0$$

であれば,

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Loop}$$

と

$$\text{Tree} \longrightarrow \text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という二つの経路は一致する。

したがって構造は平坦であり, ループとツリーの変換は可換である。

しかし,

$$\Omega = [L, T] \neq 0$$

ならば, 二つの経路は一致しない。

したがって, 閉路を一周しても元の構造には戻らない。

これは微分幾何における曲率作用素

$$R(X, Y) = \nabla_X \nabla_Y \nabla_Y \nabla_X$$

に完全に対応している。

したがって、

$$\boxed{\text{非可換性} = \text{ループ} \cdot \text{ツリー曲率}}$$

という解釈が得られる。

## 16.4 忘却基本定理との対応

忘却作用

$$\Pi : V \rightarrow W$$

と右擬似逆

$$\Pi^\dagger : W \rightarrow V$$

に対し、

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を忘却残差とする。

観測後作用素

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^\dagger, \quad \hat{B} = \Pi B \Pi^\dagger$$

の交換子は、

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A R B \Pi^\dagger - \Pi B R A \Pi^\dagger$$

で与えられる。

したがって、忘却残差そのものが曲率の役割を果たす。

**定理 16.2 (忘却曲率定理)** 忘却基本定理における射影残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

はループ・ツリー曲率の具体例である。

すなわち、

$$\boxed{\Omega = [L, T] = R}$$

と解釈できる。

## 16.5 Branch Geometry との対応

Branch Geometry においては、枝分かれの異なる経路に沿った平行移動は一般に一致しない。

したがってホロノミー

$$\text{Hol}(\gamma) \neq I$$

が生じる。

この非自明なホロノミーは、

$$[L, T] \neq 0$$

として表されるループ・ツリー曲率そのものである。

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| $\text{Branch Curvature} = \text{Loop-Tree Curvature}$ |
|--------------------------------------------------------|

が成立する。

## 16.6 USO との対応

非線形自己双対作用素

$$A = L_1 + L_2$$

において、

$$L_1$$

は主流、

$$L_2$$

は補正流を表す。

一般には

$$[L_1, L_2] \neq 0$$

であり,

$$\Omega_{\text{USO}} = [L_1, L_2]$$

が螺旋構造のねじれを与える。

不動点では,

$$\Omega_{\text{USO}} \rightarrow 0$$

となり, 自己双対的安定構造が実現される。

## 16.7 伊原ゼータとの対応

伊原ゼータにおいては,

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という退化と,

$$\text{Tree} \longrightarrow \text{Loop}$$

という持ち上げは一般に可換ではない。

したがって,

$$\Omega_{\text{Ihara}} = [L, T]$$

が存在する。

この曲率は,

$$\det(I - uA + u^2Q)$$

に現れる補正項として解釈される。

## 16.8 ループ・ツリー非可換性原理

以上をまとめると, 本理論における非可換性の起源は, すべてループ・ツリー曲率に帰着される。

**原理 16.3 (ループ・ツリー非可換性原理)** 一般に,

$$[L, T] \neq 0$$

である。  
この交換子

$$\Omega = [L, T]$$

をループ・ツリー曲率と呼ぶ。

忘却による非可換性, Branch Geometry の曲率, USO の螺旋ねじれ, 伊原ゼータの補正項, 停止核における残差作用素は,  
すべてこのループ・ツリー曲率の異なる表現である。

したがって,

$$\text{Loop} \iff \text{Tree} \implies \text{Curvature} \implies \text{Noncommutativity}$$

が, 本理論全体を支配する基本原理である。

## 17 ループ・ツリー構造のホッジ理論的定式化

### 17.1 動機

これまで本論文では, ループ構造とツリー構造を

$$\text{Loop}, \quad \text{Tree}$$

という二つの基本方向として扱ってきた。

しかし, これらを単なる直感的分類として導入すると, 恣意的な概念に見える危険がある。

そこで本節では, ループ・ツリー構造を二方向分解を持つホッジ構造として再定式化する。

この定式化によって,

$$\text{Loop} \iff \text{保存方向}, \quad \text{Tree} \iff \text{生成方向}$$

という幾何学的意味が明確になる。

## 17.2 ループ・ツリー次数

状態空間を

$$\mathcal{H}$$

とする。

**定義 17.1** (ループ次数とツリー次数) 整数対

$$(p, q) \in \mathbf{Z}_{\geq 0}^2$$

を

$$p = \text{Loop degree}, \quad q = \text{Tree degree}$$

と呼ぶ。

各元に対し二重次数分解

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{p,q} \mathcal{H}^{p,q}$$

が存在すると仮定する。

**定義 17.2** (ループ・ツリー・ホッジ構造) 上の二重次数分解をループ・ツリー・ホッジ構造 (loop-tree Hodge structure) と呼ぶ。

## 17.3 二方向作用素

ループ方向作用素

$$L : \mathcal{H}^{p,q} \rightarrow \mathcal{H}^{p+1,q}$$

および

ツリー方向作用素

$$T : \mathcal{H}^{p,q} \rightarrow \mathcal{H}^{p,q+1}$$

を導入する。



したがって,

$$L = (1, 0), \quad T = (0, 1)$$

という双次数を持つ。

**注意 1** Loop 方向は保存・循環・反復を表し,  
Tree 方向は分岐・生成・忘却による展開を表す。

## 17.4 忘却による曲率

忘却射

$$\Pi : \mathcal{H} \rightarrow W$$

と擬似逆

$$\Pi^\dagger : W \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える。

忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を導入すると,  
観測後作用素

$$\hat{L} = \Pi L \Pi^\dagger, \quad \hat{T} = \Pi T \Pi^\dagger$$

の交換子は

$$[\hat{L}, \hat{T}] = \Pi L R T \Pi^\dagger - \Pi T R L \Pi^\dagger$$

で与えられる。  
したがって,

$$R \neq 0$$

ならば一般に

$$[\hat{L}, \hat{T}] \neq 0$$

となる。

**定理 17.3 (ループ・ツリー曲率定理)** 忘却残差が非自明ならば,

$$[\hat{L}, \hat{T}]$$

はループ方向とツリー方向の可積分性障害を与える。

したがって,

$$\mathcal{R}_{LT} := [\hat{L}, \hat{T}]$$

をループ・ツリー曲率 (loop-tree curvature) と呼ぶ。

## 17.5 ホッジ分解としての停止核

停止作用素

$$QWQ$$

の核

$$\mathbb{K} = \ker(QWQ)$$

は,

$$\mathbb{K} = \bigoplus_{p,q} \mathbb{K}^{p,q}$$

という二重次数分解を持つ。

**定義 17.4** この分解を停止ホッジ構造 (stopping Hodge structure) と呼ぶ。

ここで,

$$\mathbb{K}^{p,q} = \mathbb{K}^{q,p}$$

が成立するとき, 停止核は自己双対であるという。

## 17.6 幾何学的意味

この定式化により,

$$\text{Loop} \iff (1,0)\text{-方向}$$

$$\text{Tree} \iff (0,1)\text{-方向}$$

というホッジ理論の意味が与えられる。

さらに,

$$[\hat{L}, \hat{T}] \neq 0$$

は複素多様体における曲率テンソルと同様に,  
ループ方向とツリー方向のねじれを測る量として解釈される。  
したがって,

$$\text{非可換性} = \text{ループ} \cdot \text{ツリー曲率}$$

という幾何学的原理が得られる。

## 18 ループ・ツリー・コホモロジー

本章では, ループ・ツリー構造を単なる直感的な分解としてではなく, ホモロジー・コホモロジーを備えた一般的な二重複体として定式化する。

基本的な考え方は,

$$\text{Loop} \iff \text{コホモロジー方向}, \quad \text{Tree} \iff \text{ホモロジー方向}$$

という双対性にある。

停止核は両者の調和部分として現れ, ループ・ツリー理論は一種の非可換ホッジ理論として理解される。

### 18.1 ループ・ツリー二重複体

**定義 18.1** (ループ・ツリー二重複体)    ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}$$

上の次数付き空間

$$C^{p,q} \quad (p, q \geq 0)$$

を考える。

ここで

$$p$$

をループ次数,

$$q$$

をツリー次数と呼ぶ。

二つの微分作用素

$$d_L : C^{p,q} \longrightarrow C^{p+1,q},$$

$$d_T : C^{p,q} \longrightarrow C^{p,q+1}$$

を導入する。

それぞれ

$$d_L$$

をループ微分,

$$d_T$$

をツリー微分と呼ぶ。

**公理 18.2 (ループ・ツリー複体公理)**    作用素

$$d_L, d_T$$

は

$$d_L^2 = 0, \quad d_T^2 = 0, \quad d_L d_T + d_T d_L = 0$$

を満たす。

したがって,

$$(C^{\bullet,\bullet}, d_L, d_T)$$

は二重複体をなす。

## 18.2 ループ・ツリー・コホモロジー

**定義 18.3** (ループ・コホモロジー) ループ方向のコホモロジーを

$$H_L^{p,q} := \frac{\ker(d_L : C^{p,q} \rightarrow C^{p+1,q})}{\operatorname{Im}(d_L : C^{p-1,q} \rightarrow C^{p,q})}$$

によって定義する。

**定義 18.4** (ツリー・ホモロジー) ツリー方向のホモロジーを

$$H_T^{p,q} := \frac{\ker(d_T : C^{p,q} \rightarrow C^{p,q+1})}{\operatorname{Im}(d_T : C^{p,q-1} \rightarrow C^{p,q})}$$

によって定義する。

これらを総称して

$$H_{LT}^{p,q}$$

をループ・ツリー・コホモロジーと呼ぶ。

## 18.3 ループ・ツリー・ラプラシアン

ループ微分およびツリー微分の随伴を

$$d_L^*, \quad d_T^*$$

とする。

**定義 18.5** (ループ・ツリー・ラプラシアン) 作用素

$$\Delta_{LT} = d_L d_L^* + d_L^* d_L + d_T d_T^* + d_T^* d_T$$

をループ・ツリー・ラプラシアンという。

$$\Delta_{LT}$$

は自己共役かつ非負である。

## 18.4 停止核との対応

**定義 18.6** (調和部分)

$$\mathcal{H}_{LT} := \ker(\Delta_{LT})$$

をループ・ツリー調和空間という。

停止核理論との対応として,

$$\mathcal{H}_{LT} = \ker(QWQ)$$

を仮定する。

すなわち,

$$\text{停止核} = \text{ループ・ツリー調和部分}$$

である。

## 18.5 ループ・ツリー・ホッジ定理

**定理 18.7** (ループ・ツリー・ホッジ定理) 適切な楕円性条件のもとで,

$$H_{LT}^{p,q} \simeq \ker(\Delta_{LT} : C^{p,q} \rightarrow C^{p,q})$$

が成立する。

したがって,

$$H_{LT}^{p,q} \simeq \mathcal{H}_{LT}^{p,q}$$

となる。

## 18.6 停止核ホッジ分解

**定理 18.8** (停止核ホッジ分解) ヒルベルト空間は直交分解

$$\mathcal{H} = \text{Im}(d_L) \oplus \text{Im}(d_L^*) \oplus \text{Im}(d_T) \oplus \text{Im}(d_T^*) \oplus \ker(QWQ)$$

を持つ。

最後の項

$$\ker(QWQ)$$

が、ループ方向とツリー方向の両方に対して不変な調和部分であり、本理論における停止構造を与える。

## 18.7 幾何学的解釈

以上より、

$$\text{Loop} \iff \text{Cohomology}$$

$$\text{Tree} \iff \text{Homology}$$

$$\text{Stopping Kernel} \iff \text{Harmonic Part}$$

という対応が成立する。

したがって、

$$\text{ループ・ツリー理論} = \text{非可換ホッジ理論}$$

として理解することができる。

## 19 自然界におけるループ・ツリー混合構造

### 19.1 現象論的原理

本論文で導入したループ・ツリー構造は、特定の数学的対象にのみ現れる特殊な概念ではない。

むしろ自然界に現れる多くのフラクタル構造は、

Loop + Tree

という混合構造として理解できる。

ここで、

- Loop：循環・保存・フィードバックを担う閉構造、
- Tree：分岐・成長・拡散を担う開構造

を表す。

自然系の多くは、この二つの構造が相互作用することによって形成されている。

したがって、

自然フラクタル = Loop-Tree Hybrid.

これをループ・ツリー現象論の基本原理と呼ぶ。

## 19.2 血管系の例

動脈・静脈・毛細血管からなる循環系は、典型的なループ・ツリー混合構造である。  
大域的には、

Heart  $\rightarrow$  Artery  $\rightarrow$  Capillary  $\rightarrow$  Vein  $\rightarrow$  Heart

という循環構造を持つ。

これは明らかに Loop を形成する。

一方、局所的には、

Artery  $\rightarrow$  Arteriole  $\rightarrow$  Capillary

という樹状分岐を繰り返しており、Tree 構造を形成する。

したがって血管系全体は、

循環 + 分岐

からなるループ・ツリー混合体である。



### 19.3 植物構造の例

樹木や葉脈は典型的な Tree 構造を示す。

しかし、

- 光合成による物質循環、
- 水分循環、
- 栄養輸送のフィードバック

を考えると、植物全体は閉じた循環系を形成する。

したがって、

$$\text{植物} = \text{Tree} + \text{Loop}$$

として理解できる。

特に葉脈ネットワークでは、

$$\text{局所分岐} + \text{閉ループ}$$

が同時に観測される。

これは本理論における Loop-Tree Cohomology の典型例である。

### 19.4 道路交通網の例

都市交通網もまたループ・ツリー混合構造を持つ。

高速道路の環状線は

Loop

を形成し、

住宅街の道路網は

Tree

に近い構造を持つ。

都市全体としては、

$$\text{交通網} = \text{Loop} + \text{Tree}$$

となる。

交通渋滞や情報伝播は、この二つの構造の干渉によって決定される。

## 19.5 河川系の例

河川網は典型的な Tree 構造を持つが、

River  $\longrightarrow$  Ocean  $\longrightarrow$  Evaporation  $\longrightarrow$  Rain  $\longrightarrow$  River

という水循環を考えると、大域的には Loop を形成する。

したがって、

|                   |
|-------------------|
| 水循環 = Loop + Tree |
|-------------------|

である。

## 19.6 情報ネットワークの例

インターネットもまた、

- DNS の階層構造、
- ファイルシステム、
- 組織ネットワーク

において Tree を持つ一方、

- 相互接続、
- 再帰的リンク、
- フィードバック通信

によって Loop を形成する。

そのため、

|                       |
|-----------------------|
| Network = Loop + Tree |
|-----------------------|

という構造が現れる。

## 19.7 現象論的帰結

以上の例は、

$$\text{自然界のフラクタル} = \text{Loop-Tree Hybrid}$$

であることを示している。

したがって、ループ・ツリー理論は単なる抽象数学ではなく、

循環・成長・分岐・保存

という自然界の普遍的構造を統一的に記述するための幾何学的言語である。

さらに本理論の観点からは、

$$\text{複雑系} = \text{Loop} \oplus \text{Tree} \oplus \text{Interaction}$$

という分解原理が成立する。

**注意 2 (今後の展望)** 本論文で導入した Loop-Tree 構造は、伊原ゼータ、保型形式、Hecke 作用素、 $p$  進ビルディング、Langlands 対応などの既存理論にも潜在的に現れている可能性がある。

これらの具体的対応関係の解明については、今後の課題とする。

## 20 停止ラプラシアン (Stopping Laplacian)

本節では、停止核束理論における基本微分作用素として停止ラプラシアンを導入する。停止ラプラシアンは、Branch Geometry における拡散・散逸・停止構造を統一的に記述する二階作用素であり、古典的リーマン幾何におけるラプラス・ベルテラミ作用素の自然な一般化となる。

### 20.1 Branch 接続

Branch 空間  $\mathcal{B}$  上に Branch 接続

$$\nabla^{\text{Br}}$$

を与える。

この接続は、各 Branch 間の局所的な変形を記述する共変微分であり、

$$\nabla^{\text{Br}} : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^*\mathcal{B} \otimes E)$$

として定義される。

ここで  $E$  は停止核束である。

Branch 接続は忘却射によって誘導される局所幾何を記述し, Loop 構造から Tree 構造への変換情報を保持する。

## 20.2 停止ラプラシアン の定義

**定義 20.1 (停止ラプラシアン)** 停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$$

によって定義する。

ここで

$$(\nabla^{\text{Br}})^*$$

は Branch 接続の形式随伴である。

この作用素は Branch 空間上のエネルギー汎関数

$$\mathcal{E}(f) = |\nabla^{\text{Br}} f|^2$$

の Euler–Lagrange 作用素として得られる。

## 20.3 停止ポテンシャルを含む場合

停止流には一般に停止ポテンシャル

$$\Phi$$

が存在する。

このとき停止ラプラシアンは

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} - (\nabla^{\text{Br}} \Phi) \cdot \nabla^{\text{Br}}$$

と拡張される。

第二項は停止方向へのドリフトを表し, 散逸構造を記述する。

## 20.4 停止核との関係

停止核を

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

とする。

停止核上では Branch 方向への変化は消失するため,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

したがって

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

となる。

これより

$$\boxed{\mathbb{K} \subset \ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

が従う。

逆包含が成立する条件の下では

$$\boxed{\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

となる。

この等式を停止ホッジ定理の基本命題と呼ぶ。

## 20.5 Branch 曲率との関係

Branch 接続の曲率を

$$R^{\text{Br}} = (\nabla^{\text{Br}})^2$$

とする。

Bochner 型恒等式に対応して

$$\boxed{\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_{\text{Br}}}$$

という分解が期待される。

ここで

$$\mathcal{R}_{\text{Br}}$$

は Branch Ricci 曲率から誘導される曲率作用素である。

したがって停止ラプラシアンは Branch 曲率を内部に含むスペクトル作用素となる。

## 20.6 ループ・ツリー変換との対応

忘却基本定理より,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree}$$

によって Branch 接続が誘導される。

さらに

$$\boxed{\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies R^{\text{Br}} \implies \Delta_{\text{stop}} \implies \mathbb{K}}$$

という生成系列が得られる。

すなわち停止ラプラシアンは, ループ・ツリー変換によって創発する Branch Geometry の自然なスペクトル作用素であり, その調和部分が停止核を与える。

## 20.7 理論的意義

古典的微分幾何学では, ラプラシアンは計量から導かれる二階微分作用素として定義される。

これに対し, 本理論では,

$$\boxed{\text{忘却} \implies \text{ループ・ツリー変換} \implies \text{Branch 曲率} \implies \text{停止ラプラシアン}}$$

という創発的過程が存在する。

したがって停止ラプラシアンは, あらかじめ与えられた幾何学の上に定義されるのではなく, 停止現象そのものから自然に生成される基本作用素である。

## 21 停止ホッジ定理

本節では, 停止ラプラシアンの調和部分が停止核と一致することを示す。この結果は, 古典的ホッジ理論において調和形式がコホモロジーを代表することに対応し, 停止核束理

論における基本定理となる。

**定理 21.1 (停止ホッジ定理)** Branch 空間  $\mathcal{B}$  上に停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$$

を定める。

停止作用素を  $D$  とし, 停止核を

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

と定義する。

このとき, 適当な正則性および境界条件の下で,

$$\boxed{\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

が成立する。

すなわち, 停止核は停止ラプラシアンの調和空間と一致する。

**証明** 停止核に属する元  $f \in \mathbb{K}$  は停止流によって不変である。

したがって Branch 方向への変化は存在せず,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

よって

$$\Delta_{\text{stop}} f = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} f = 0$$

であり,

$$\mathbb{K} \subset \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

が従う。

逆に,

$$f \in \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

とする。

停止ラプラシアンはエネルギー汎関数

$$\mathcal{E}(f) = |\nabla^{\text{Br}} f|^2$$

の Euler-Lagrange 作用素であるため,

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

ならば

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

すなわち,  $f$  は Branch 方向に一定であり, 停止流によって保存される。

したがって

$$D(f) = f$$

となり,

$$f \in \mathbb{K}$$

が従う。

以上より,

$$\boxed{\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

が示された。

□

**系 21.2 (停止調和分解)** 停止ラプラシアンが自己共役作用素であると仮定する。

このとき, 各十分正則な断面は

$$\Gamma(E) = \text{Im}(\Delta_{\text{stop}}) \oplus \mathbb{K}$$

と直交分解される。

特に停止核は停止ラプラシアンの調和部分として一意的に特徴付けられる。



**注意 3** 古典的ホッジ理論では,

$$H^k(M) \simeq \ker(\Delta)$$

が成立する。

これに対し停止核束理論では,

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

がその自然な対応物となる。

すなわち, 停止核は Branch Geometry 上の調和構造そのものであり, 停止ラプラシアンは停止現象を記述する基本スペクトル作用素となる。

さらに,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies R^{\text{Br}} \implies \Delta_{\text{stop}} \implies \mathbb{K}$$

という生成系列により, ループ・ツリー変換, Branch 曲率, 停止ラプラシアン, 停止核が単一の幾何学的原理から統一的に導かれることが分かる。